



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Seguimiento de curso Fundamentos de la Inteligencia artificial

Integrantes: Barrera Giraldo Harold Camilo

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Programación Móvil

Docente: Jesus Ariel Gonzalez Bonilla

09 de octubre del 2025

Procesamiento del lenguaje natural y visión por ordenador

2. Acerca de este curso

Cada día, los ordenadores le ayudan comprendiendo lo que oyen y ven. Su teléfono responde a sus preguntas y a sus órdenes verbales. Los sistemas de gestión del tráfico observan calles y carreteras para sugerirle las mejores rutas por las que viajar. Los ordenadores responden a sus necesidades y le ayudan a tomar buenas decisiones. Piense en la inteligencia artificial (IA) como máquinas de predicción que aumentan la inteligencia humana y aportan conocimientos.

Le damos la bienvenida al curso Procesamiento del lenguaje natural y visión artificial. En este curso, se familiarizará con conceptos fascinantes sobre la inteligencia artificial (IA), como el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y la visión artificial. Aprenderá cómo responden los chatbots a sus preguntas y otras formas en que los ordenadores aumentan los sentidos humanos.

Objetivos del curso

Después de completar este curso, debería ser capaz de:

- Definir el procesamiento de lenguaje natural
- Explicar cómo la IA utiliza el procesamiento del lenguaje natural para extraer significado de un texto
- Explicar el problema de la clasificación y sus soluciones
- Describir cómo un chatbot entiende, razona, aprende e interactúa con los usuarios
- Distinguir entre intenciones, entidades y diálogos
- Identificar los usos adecuados de los chatbots
- Identificar los usos reales del procesamiento del lenguaje natural (NLP)
- Describir cómo la IA clasifica las imágenes para extraer su significado
- Describir cómo una red neuronal convolucional (CNN) analiza una imagen
- Describir cómo una red generativa adversarial (GAN) crea una imagen creíble
- Identificar los usos de la visión artificial en el mundo real



Lección 1 de 25

TERMINAR CURSO

Acerca de este curso

Cada día, los ordenadores le ayudan comprendiendo lo que oyen y ven. Su teléfono responde a sus preguntas y a sus órdenes verbales. Los sistemas de gestión del tráfico observan calles y carreteras para sugerirle las mejores rutas por las que viajar. Los ordenadores responden a sus necesidades y le ayudan a tomar buenas decisiones. Piense en la inteligencia artificial (IA) como máquinas de predicción que aumentan la inteligencia humana y aportan conocimientos.

Le damos la bienvenida al curso Procesamiento del lenguaje natural y visión artificial. En este curso, se familiarizará con conceptos fascinantes sobre la inteligencia artificial (IA), como el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y la visión artificial. Aprenderá cómo responden los chatbots a sus preguntas y otras formas en que los ordenadores aumentan los sentidos humanos.

Objetivos del curso

2.1 El proyecto debater

Introducción

En este módulo, aprenderá cómo IBM Project Debater demuestra qué es el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y qué puede hacer.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Definir el procesamiento del lenguaje natural

Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial

7% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gane una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: EL PROYECTO DEBATER

Acerca de este módulo

Project Debater

Pasos de un debate

El proyecto debater

TERMINAR CURSO

Introducción

En este módulo, aprenderá cómo IBM Project Debater demuestra qué es el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y qué puede hacer.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Definir el procesamiento del lenguaje natural

Ya lo he examinado

Project Debater

¿Puede una IA ganar un debate?

Lo que yo entendí de este texto es que la capacidad de la IA para manejar el lenguaje va mucho más allá de simplemente responder preguntas para las que fue entrenada, como se vio en el concurso *Jeopardy!*. La pregunta crucial que se plantea es si una IA puede **mantener una conversación continua**, responder a los comentarios en cada intercambio e, incluso más difícil, **ganar un debate** contra un experto humano sobre un tema complejo. Para explorar esto, el texto introduce el **Project Debater** de IBM, iniciado en 2012, cuyo objetivo no era solo que la máquina ganara debates, sino que pudiera **escuchar una serie de argumentos competitivos planteados por humanos y responder a ellos de manera inteligente**. El propósito final de IBM con este proyecto era crear un sistema que pudiera **ayudar a las personas a tomar decisiones informadas, basadas en pruebas y sin prejuicios**, sobre temas difíciles sin respuestas obvias.



Si hace una pregunta a un sistema de inteligencia artificial sobre un tema para el que ha sido entrenado, puede buscar una respuesta. El concurso *Jeopardy!* lo demostró hace años. Pero, ¿puede un sistema de IA mantener una conversación continua y responder a lo que se dice en cada intercambio de palabras? Hagamos esta pregunta aún más difícil: ¿puede una IA ganar un debate con un experto humano sobre un tema complicado? Para responder a esta pregunta, considere un famoso experimento y aprenda cómo funciona la IA con el lenguaje hablado y escrito.

Pasos de un debate



Paso 1. Aprender y comprender el tema

Lo que yo entendí de este primer paso es cómo la IA empieza a aprender un tema: primero, tiene que **"tragarse" miles de millones de párrafos** que provienen de muchos lugares (periódicos, libros, revistas, etc.). A toda esta colección de material la llaman **"corpus"**. Después de ingerir todo eso, la tarea es **estructurar todo el contenido** para que la IA pueda **relacionar los diferentes conceptos** y **evaluarlos**, incluso cuando la gente los exprese usando palabras distintas. Es decir, es un proceso inicial de lectura masiva y de darle sentido y orden a esa avalancha de información.

Paso 2. Crear una posición

Lo que yo entendí de este segundo paso es que, una vez que la IA ha "leído" y organizado todo ese material (*corpus*), su siguiente tarea es **crear una posición** o postura sobre el tema de debate. Esto lo hace **construyendo un discurso de apertura**, que no es un texto escrito desde cero, sino que está **compuesto por fragmentos cortos** que pega y saca de todo el *corpus* que analizó. La parte crucial es que este discurso no puede ser un desorden de frases, sino que tiene que presentar un **argumento lógico, convincente** y con **buena gramática**.

Paso 3. Organizar sus pruebas

Lo que yo entendí de este tercer paso es que, para poder debatir bien, la IA tiene que **conocer el significado profundo de los hechos** que están relacionados con su tema. Su tarea es la de **organizar sus pruebas** decidiendo cuáles son las más **sólidas** y luego **ordenarlas por temas**. Además, este proceso de organización no es estático: la IA debe **ajustar su estructura de pruebas** cada vez que reciba información nueva o actualizada,

lo cual le da una ventaja para encontrar información que pueda usar para contrarrestar la posición del oponente.

Paso 4. Responder a su oponente

Lo que yo entendí de este último paso es la parte más dinámica y esencial de un debate: la IA tiene que **escuchar activamente** todos los **argumentos y refutaciones** que presenta el oponente. Una vez que los ha procesado, su tarea es responder con una **refutación convincente** que logre dos cosas al mismo tiempo: **desmentir** lo que dijo el oponente y, de paso, **fortalecer y consolidar** sus propios argumentos originales.

Los sistemas cognitivos comprenden, razonan, aprenden e interactúan.



Comprensión

Los sistemas cognitivos comprenden como los humanos.



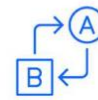
Razonamiento

Razonan sobre las ideas y los conceptos subyacentes. Debaten. Deducen y extraen conceptos.



Aprendizaje

Nunca dejan de aprender. Avanzan con cada nueva información, interacción y resultado. Desarrollan "experiencia".



Interacción

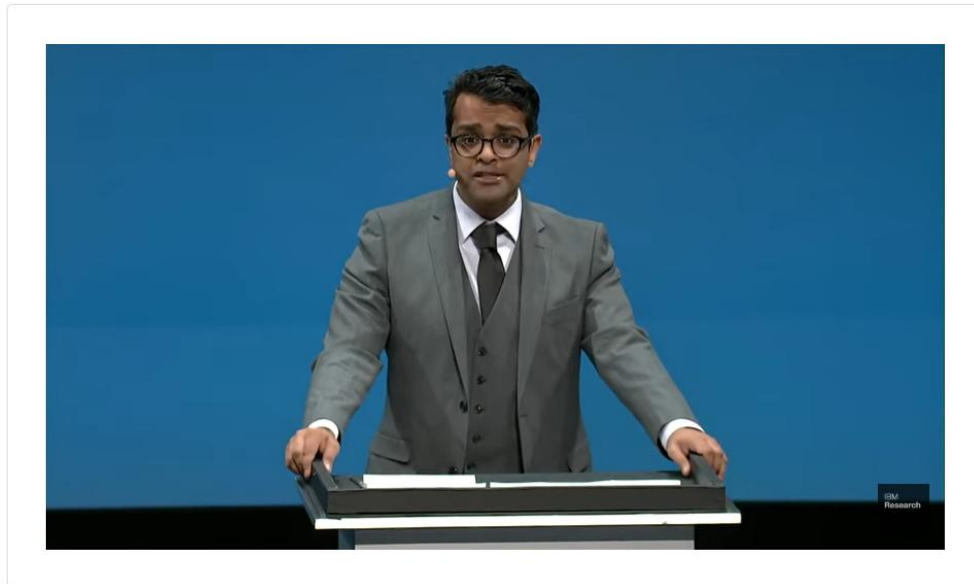
... Permitiendo que interactúen con humanos.

Pasos del procesamiento de lenguaje natural

¿Es difícil entender el lenguaje humano?

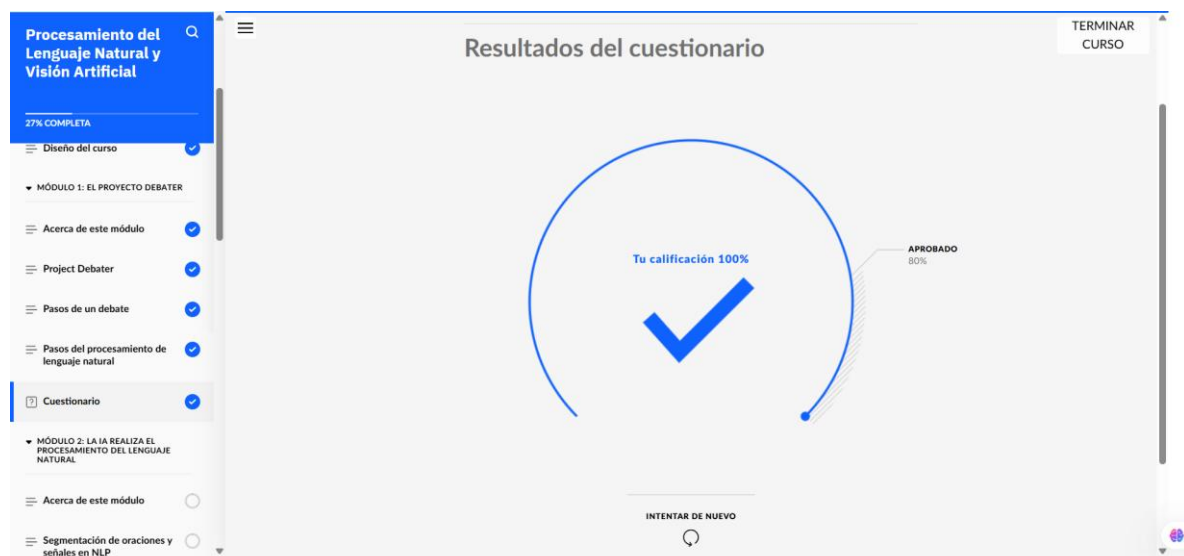
Lo que yo entendí de este último texto es que comprender el lenguaje humano es extremadamente difícil, incluso para nosotros, debido a su complejidad: está lleno de expresiones contradictorias, metáforas que requieren conocimiento cultural y estructuras gramaticales que vuelven cualquier idea un trabalenguas. Para que una máquina pueda manejar esta complejidad, necesita sistemas especializados que los investigadores llaman Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Se concluye que el Project Debater de IBM fue el sistema de IA más complicado que la compañía había desarrollado hasta ese momento justo para lograr ese objetivo de comprender nuestro lenguaje.

Mire este vídeo para ver IBM Project Debater en acción.



Lo que yo entendí de este último texto es que, dejando de lado si estoy o no de acuerdo con la postura del **IBM Project Debater**, el hecho es que el sistema logró **refutar a su oponente** usando **afirmaciones claras, bien argumentadas, ejemplos y hasta metáforas**. Esto se considera un **gran avance** en el campo del **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)**. En resumen, el proyecto fue un **éxito** porque la IA ha ido **adquiriendo habilidades** progresivamente hasta el punto de **ganar debates con regularidad**, lo que subraya un salto gigante en el entendimiento del lenguaje humano por parte de las máquinas.

Cuestionario



2.2 La IA procesa el lenguaje natural



Introducción

En este módulo aprenderá cómo el procesamiento del lenguaje natural (NLP) descompone las frases del lenguaje humano en entidades y sus relaciones, distingue entre emociones y sentimientos humanos y resuelve el significado de expresiones confusas.

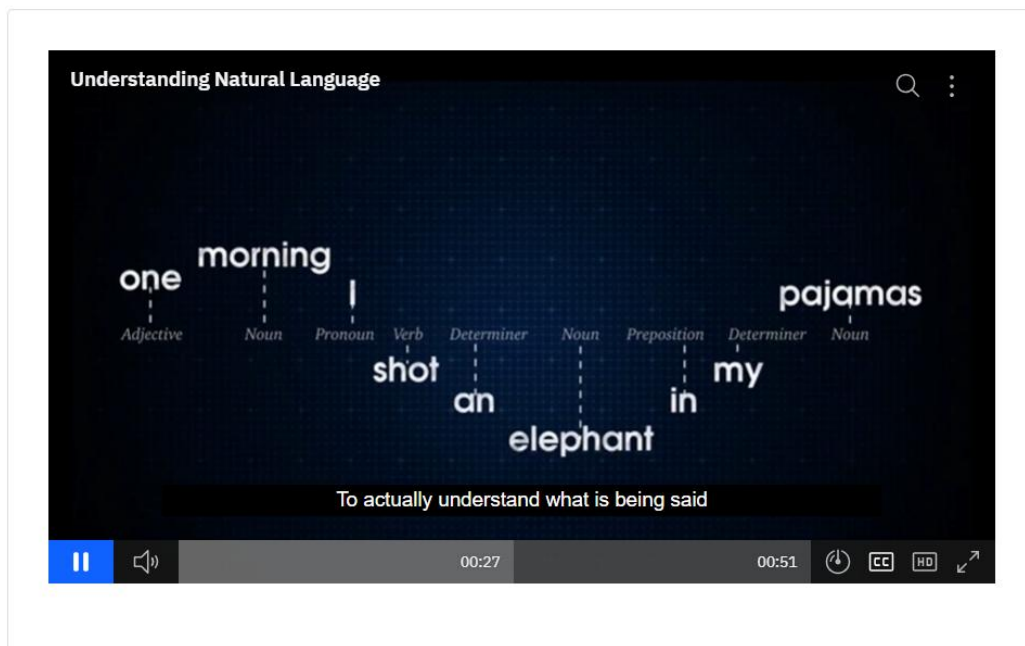
Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Explicar cómo la IA utiliza el procesamiento del lenguaje natural para extraer significado de un texto
- Explicar el problema de la clasificación y sus soluciones

Segmentación de oraciones y señales en NLP

Lo que yo entendí de este último texto es que existe un **conflicto fundamental** para las máquinas de IA: los ordenadores funcionan de forma óptima con **datos estructurados** (información ordenada y etiquetada), pero el **lenguaje humano** es todo lo contrario, es decir, es **completamente desestructurado** y complejo. Aunque nuestro cerebro maneja el lenguaje sin esfuerzo gracias a sus circuitos neuronales altamente complicados, replicar esa capacidad en una máquina para que pueda trabajar con el lenguaje humano sigue siendo una **tarea extremadamente difícil**.



Lo que yo entendí de este texto es que, a pesar de que el lenguaje humano tiene reglas gramaticales, en el fondo sigue siendo **desestructurado y confuso**, lo que lo hace muy diferente de la información perfectamente ordenada en tablas y columnas. Para manejar este caos, el **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)** requiere que las máquinas **segmenten las oraciones** y busquen "**señales**" dentro de nuestro lenguaje para poder **extraer su verdadero significado**. El texto sugiere que el famoso chiste de Groucho Marx se usará para demostrar exactamente por qué el lenguaje desordenado es tan difícil de entender para una máquina.



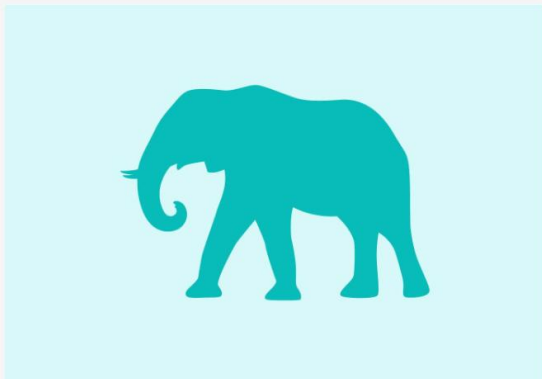
"One morning I shot an elephant in my pajamas. (Una mañana, disparé a un elefante en pijama.) How he got in my pajamas, I don't know. (¿Cómo se metió en mi pijama? Nunca lo sabré.)"

- Adaptación de Groucho Marx, cómico y estrella de cine del siglo XX

Lo que yo entendí de este último texto es el método que usa el **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)** para manejar el "desorden" de la información no estructurada. La máquina comienza haciendo una **segmentación de oraciones**, es decir, analizando la información de una oración a la vez. Luego, esa información se divide en pequeños fragmentos llamados "**señales**" (**tokens**), que pueden ser clasificados de forma individual. Una vez que estas señales han sido categorizadas según su significado y

estructuradas, el PLN puede empezar a trabajar con ellas. El texto indica que las siguientes actividades usarán el chiste de Groucho Marx para mostrar cómo estas señales se dividen en categorías aún más útiles llamadas **entidades y relaciones**.

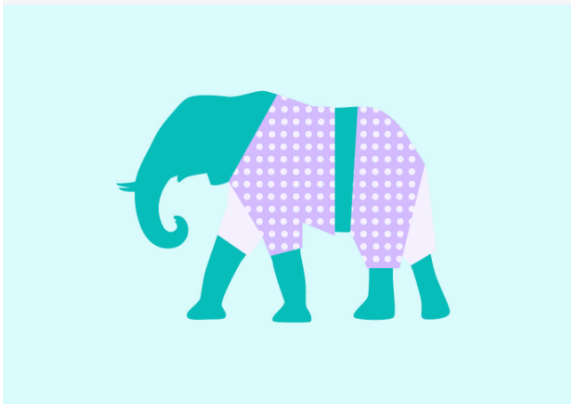
Actividad 1: Entidades



Un elefante

Una **entidad** es un sustantivo que representa una persona, un lugar o una cosa. No es un adjetivo, un verbo ni otro artículo del discurso.

Actividad 2: Relaciones



El mismo elefante, ahora con un pijama de persona

Una **relación** es un grupo de dos o más entidades que tienen una fuerte conexión entre sí.

Actividad 3: Conceptos



El mismo elefante en pijama, ahora con un gorro de safari

Un **concepto** es algo implícito en una oración pero que no se dice realmente. Esto es más complicado porque implica emparejar ideas en lugar de las palabras específicas que aparecen en la frase.

Detección de emociones y análisis de opinión

Lo que yo entendí de este último texto es que es importante **distinguir entre la detección de emociones y el análisis de opinión**, aunque ambos se relacionan con los sentimientos en lugar de hechos concretos o acciones. La clave es que, si un sistema de IA logra **diferenciar una de la otra**, podrá **comprender mucho mejor** el significado y el contexto de una oración.

Procesamiento del
Lenguaje Natural y
Visión Artificial

33% COMPLETA

Cuestionario

MÓDULO 2: LA IA REALIZA EL
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE
NATURAL

Acerca de este módulo

Segmentación de oraciones y
señales en NLP

Detección de emociones y
análisis de opinión

El problema de la clasificación

NLP y Jeopardy!

Cuestionario

MÓDULO 3: NLP CONVIERTE SEÑALES
EN SIGNIFICADO

Lección 10 de 25

TERMINAR
CURSO

Detección de emociones y análisis de opinión

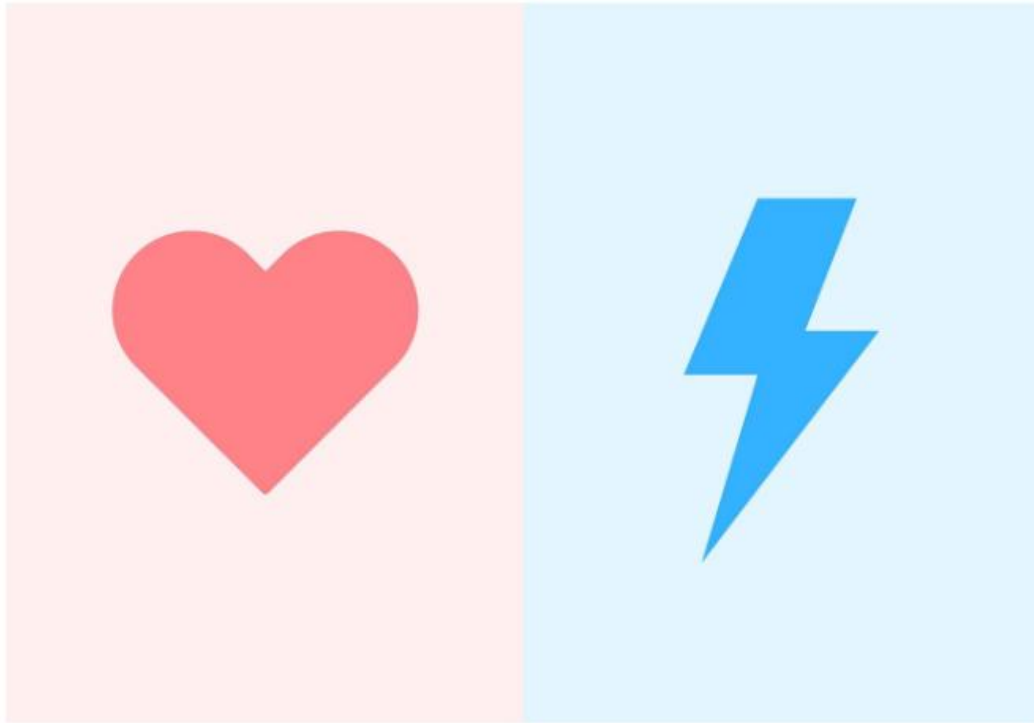
La detección de emociones y el análisis de opinión no es lo mismo.

Aunque las emociones y las opiniones se refieren a sentimientos más que a hechos o acciones, distinguirlas puede ayudar a un sistema de IA a entender mejor una oración.

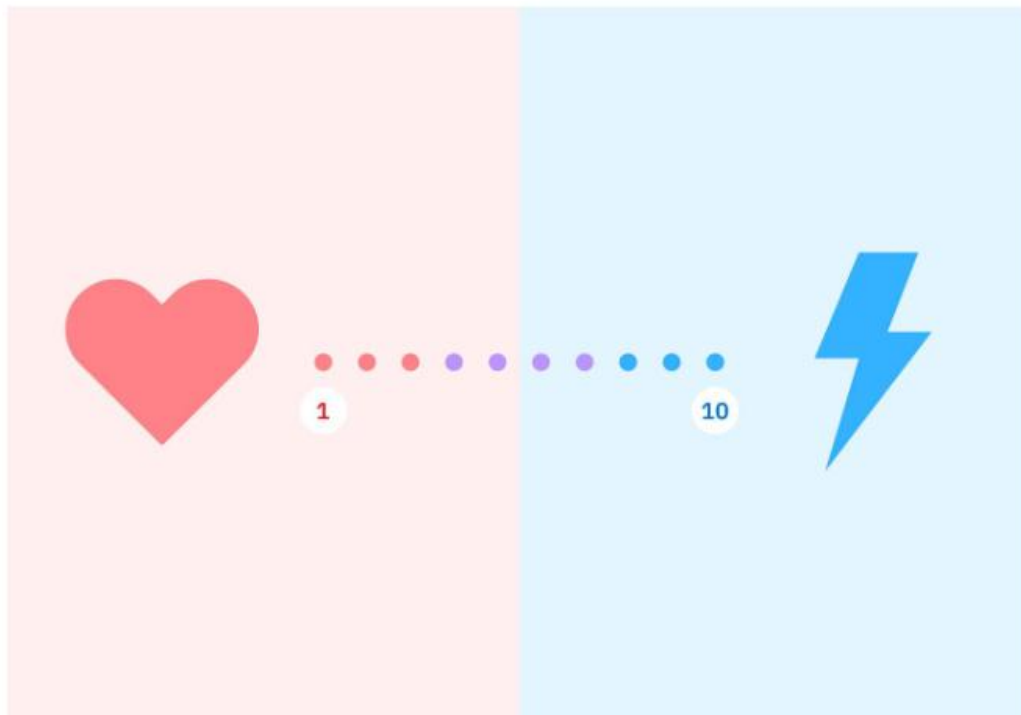
La **detección de emociones** identifica distintos tipos de emoción humana.

Por ejemplo, después de leer la valoración y los comentarios de un usuario en una encuesta de

Lo que yo entendí de este último texto es que la **detección de emociones** se enfoca en **identificar tipos específicos de emoción humana** (como ira, felicidad o miedo) dentro de un texto, por ejemplo, en una valoración de cliente. La clave es que se puede **entrenar a la IA para clasificar estas emociones**. Identificar la emoción correcta es importantísimo, ya que la emoción en un mensaje de redes sociales o un chat de servicio al cliente puede **cambiar drásticamente el significado** de lo que se está diciendo.

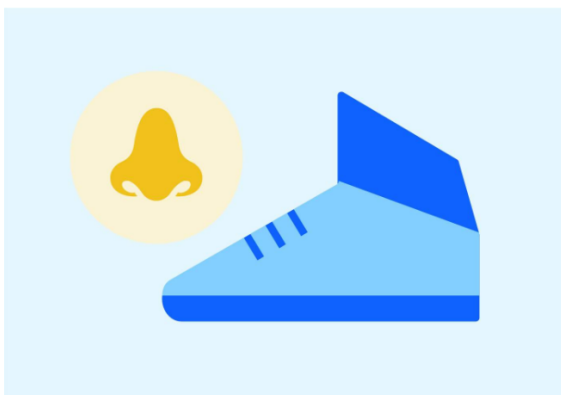


Lo que yo entendí de este último texto es que el **análisis de opinión** (o *sentiment analysis*) no se refiere a una emoción específica, como la ira o la alegría, sino que es una **medida de la intensidad de esa emoción**. Es decir, la opinión funciona como una **escala móvil** que va desde lo **positivo** hasta lo **negativo**, pasando por un punto **neutro** en el centro. En esencia, el análisis de opinión es la herramienta que usa la IA para **evaluar si un dato es positivo, negativo o neutro**.



El problema de la clasificación

El lenguaje humano dificulta la clasificación



He aquí un antiguo acertijo:

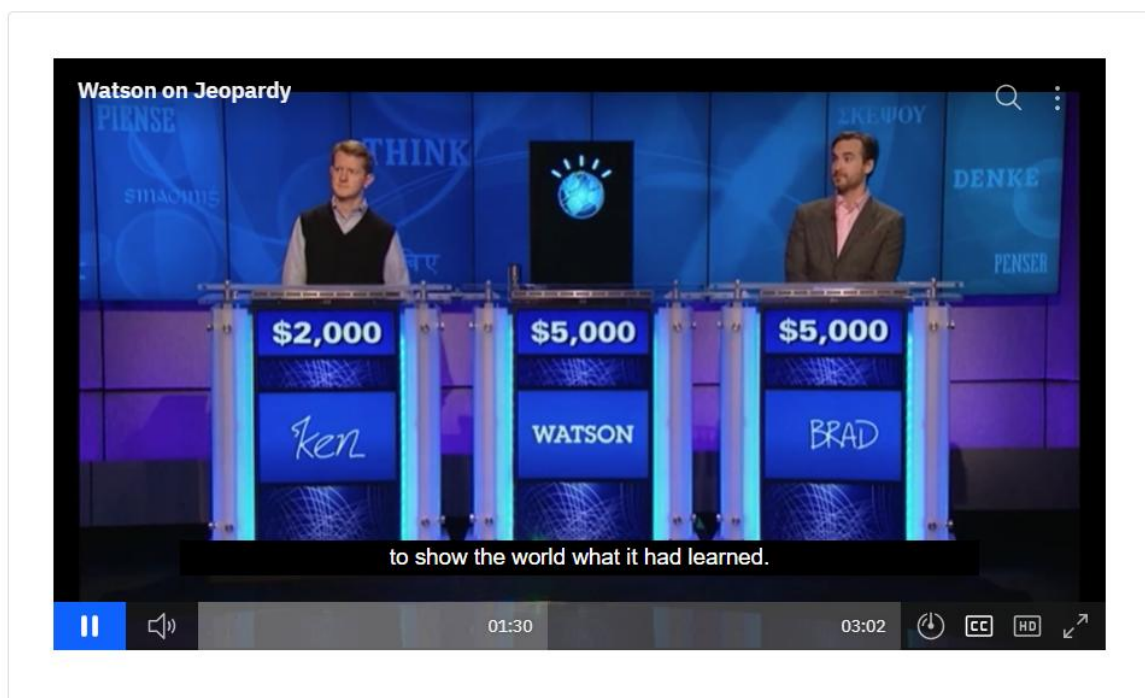
Why does your nose run and your feet smell? (en inglés, “run” puede significar “correr” o “gotear”; “smell” puede significar “oler” o “apestar”)

Lo que yo entendí de este último texto es que la ambigüedad en el lenguaje humano es lo que se conoce como un **problema de clasificación** para la IA, ya que muchas palabras tienen doble sentido, como se ve en el acertijo. Para nosotros es fácil entender el chiste, pero la IA lucha por clasificar correctamente palabras como "run" o "smell" debido a los múltiples significados.

La **clasificación es difícil** porque **depende del contexto** en el que se usa una frase. El ejemplo de "muelle" frente a "estación" demuestra que la IA no solo debe identificar las palabras, sino **asociar conceptos** (muelle con barco, estación con tren) para entender el modo de viaje del paquete.

La IA resuelve esto mediante el **análisis de miles de casos**: al ver con qué frecuencia se vinculan los lugares con los tipos de viaje, **identifica patrones** y mejora progresivamente en la clasificación, cometiendo cada vez menos errores. Sin embargo, al igual que los humanos, la IA **nunca será perfecta al 100%**, por lo que siempre ofrece un **valor de confianza** junto con su respuesta.

NLP y Jeopardy!



Lo que yo entendí de este texto es que el gran desafío que IBM se propuso fue crear un sistema de IA capaz de **entender las complejidades del lenguaje natural** lo suficientemente bien como para competir en el concurso **Jeopardy!**.

Este reto llevó al desarrollo de **Watson**. El equipo de IBM tardó años en construir, entrenar y perfeccionar el sistema, dotándolo de **algoritmos matemáticos avanzados** y tecnologías de **aprendizaje automático**.

En el concurso, la forma en que Watson opera es la clave del **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)**:

1. **Descomposición**: Watson primero **descompone la pregunta** para entenderla.

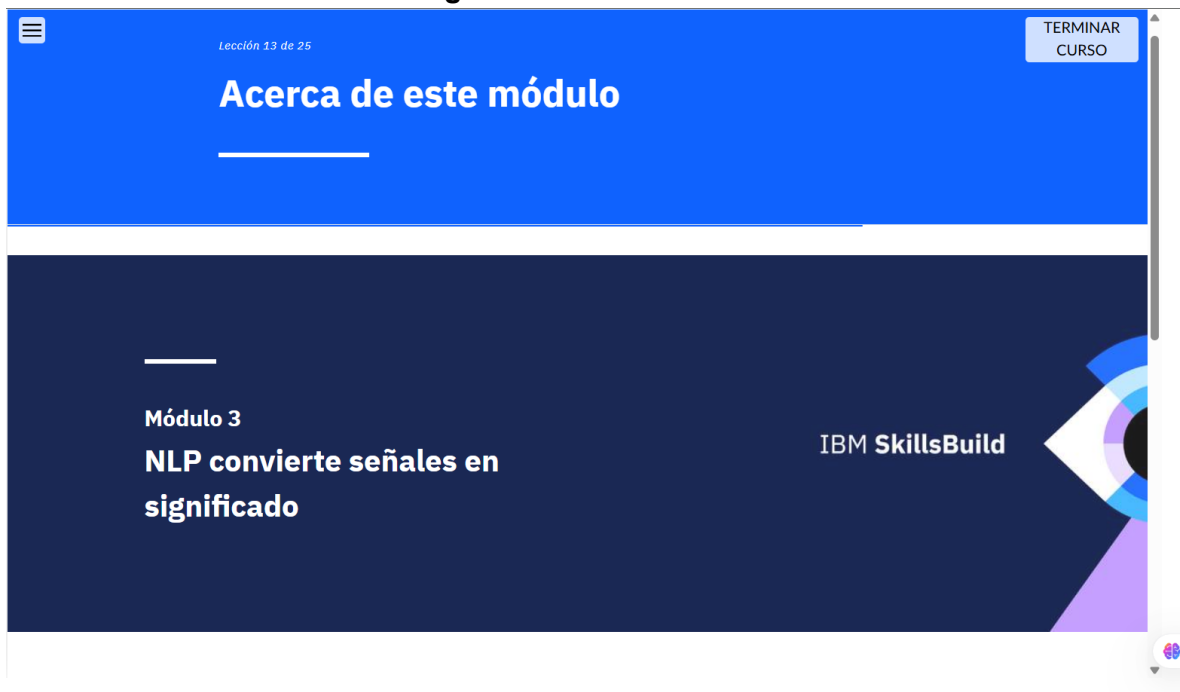
2. **Búsqueda Masiva:** Luego, hace un barrido de su gigantesco **corpus** (millones de libros y documentos) para encontrar miles de posibles respuestas.
3. **Ponderación:** Utiliza miles de algoritmos para **recopilar, analizar y sopesar las pruebas** de todo ese material, asignando una **puntuación de confianza** a cada posible respuesta.
4. **Respuesta Instantánea:** Todo este proceso ocurre casi al instante.

El texto confirma que en febrero de 2011, **Watson derrotó a los dos mejores jugadores de Jeopardy!** del mundo, lo que demostró al mundo el potencial de la IA. IBM concluyó que esta tecnología podía hacer mucho más que ganar concursos, y que podría aplicarse a **solucionar los problemas más difíciles del mundo** en industrias con grandes cantidades de datos.

cuestionario



2.3 NLP convierte señales en significado



Introducción

En este módulo, aprenderá cómo las aplicaciones de gestión de información no estructurada (UIMA) descomponen una pregunta formulada por un humano, generan varias respuestas posibles y luego identifican la respuesta con más probabilidades de ser cierta.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Describir cómo un chatbot entiende, razona, aprende e interactúa con los usuarios
- Distinguir entre intenciones, entidades y diálogos
- Identificar los usos adecuados de los chatbots
- Identificar los usos reales del procesamiento del lenguaje natural (NLP)

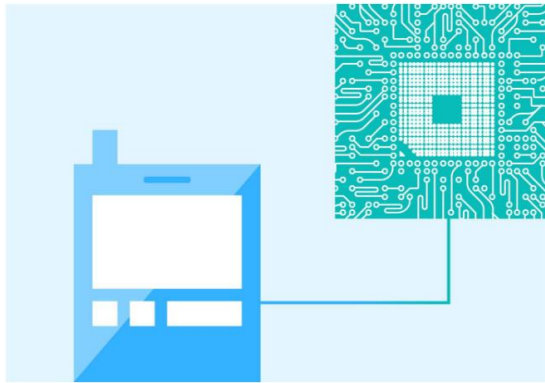
Estructura de un chatbot

Lo que yo entendí de este texto es que si alguna vez he interactuado con un **chatbot** en línea, habré notado dos cosas clave sobre su funcionamiento.

La primera es que si se le hace una pregunta **clara y específica** relacionada con su propósito (por ejemplo, "¿Cómo puedo obtener un reembolso?" a un *chatbot* de compras), este generalmente **da una respuesta relevante**. La segunda es que si la pregunta es **ambigua, confusa o no está relacionada** con su función (como preguntar por entradas a

un *chatbot* de compras), su respuesta será algo como "Lo siento, no he entendido su pregunta".

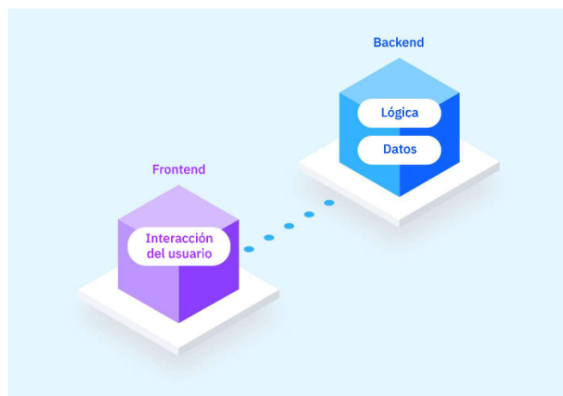
Esto sucede porque el *chatbot* está diseñado y **programado para responder solo a ciertas preguntas** que giran en torno a un tema o contexto particular.



Incluso con esta limitación, los chatbots son útiles en campos que van desde la venta al por menor a la medicina de atención inmediata. Puede interactuar con un chatbot en línea en cualquier momento. Un chatbot siempre está listo para escuchar su pregunta (aunque no pueda responderle). Algunas instituciones utilizan chatbots a menudo porque no se limitan a emitir anuncios como los de la televisión. Cuando la gente interactúa con ellos, los chatbots escuchan y responden a preguntas repetitivas que, de no ser así, la empresa tendría que pagar a humanos para que se ocuparan de ellas.

Lo que yo entendí de este último texto es que los **chatbots** operan con una escala mucho más **limitada** porque trabajan con "**pocos datos**" (*small data*). Esto significa que están especializados; por ejemplo, el *chatbot* de un cine solo necesita responder preguntas sobre horarios y títulos, mientras que una IA más grande que analiza redes sociales tiene que responder a preguntas generales sobre millones de personas. Por esta razón, los investigadores de IA dicen que los *chatbots* "**se meriendan los datos pequeños**".

Un chatbot tiene un "frontend" y un "backend"



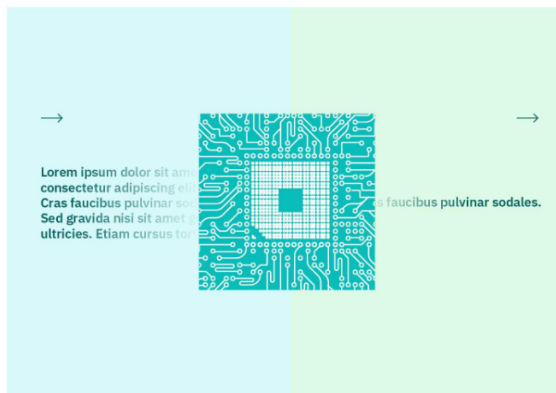
El frontend de un chatbot es el canal de mensajería. El frontend interactúa con la persona que hace las preguntas, tanto escuchando (o leyendo) como hablando (o presentando texto).

El backend de un chatbot es donde tiene lugar el trabajo duro. El backend desarrolla la lógica de la aplicación y tiene memoria suficiente para recordar partes anteriores de una conversación a medida que se desarrolla el diálogo.

El backend del chatbot

El backend de un chatbot hace el trabajo duro de entender y responder

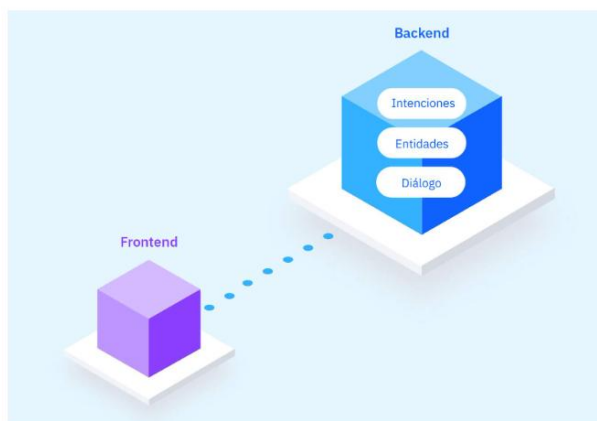
Lo que yo entendí de este texto es que, aunque la pregunta de un usuario pueda ser sencilla y directa, como "¿Cómo puedo restablecer mi contraseña?", lo que facilita al *chatbot* responder con una simple regla (IF/THEN), los humanos rara vez escriben de forma tan perfecta. El problema real es que los usuarios escriben la misma intención de muchas maneras diferentes: con errores ortográficos ("Olvidado contsña"), frases completas ("¿Cómo es que no puedo iniciar sesión en mi cuenta?") o frustraciones ("He olvidado mi @\$ contrasña"). Esto significa que **una sola respuesta** del *chatbot* ("Así se crea una nueva contraseña") debe ser capaz de activarse ante un **gran número de consultas variadas y desordenadas** del usuario que tienen la misma **intención** subyacente.



Este es el gran trabajo que hacen los algoritmos llamados **clasificadores**. Los clasificadores pueden correlacionar muchas formas distintas de formular una pregunta con un conjunto muy reducido de respuestas. ¿Cuán pequeño? Algunos chatbots de comercios minoristas responden a cientos de preguntas diferentes con solo cinco o seis respuestas posibles. Las preguntas que los chatbots no pueden responder se envían a representantes humanos de atención al cliente.

Intenciones, entidades y diálogo

El backend de un chatbot suele constar de tres partes: **intenciones, entidades y diálogo**.



Los chatbots entienden una pregunta dividiéndola en partes y relacionando esas partes con cosas de su memoria. El objetivo de un **chatbot** es identificar lo que se denominan **entidades e intenciones**, y luego utilizar lo que ha encontrado para activar un **diálogo**. ¿Qué significan estos términos?

Una institución puede tener muchas intenciones de clientes o socios que le gustaría que un chatbot gestionara. Suponga que le contratan para ayudar a crear un chatbot para una cadena de restaurantes. Una posible intención sería averiguar cuándo abren los restaurantes. En primer lugar, puede hablar con alguien que haya respondido a muchas de estas preguntas por teléfono. Luego su trabajo consistirá en hacer una lista de todas las formas en que una persona puede preguntar cuándo abren los restaurantes. La siguiente tabla ofrece varios ejemplos de posibles entradas de usuario que corresponden a este tipo de intención.

HORARIOS DE APERTURA	
LUN-VIE	9:00-17:00
SÁB-DOM	CERRADO

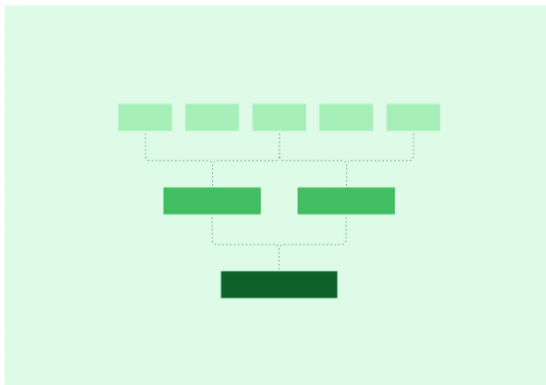
Si un usuario pregunta: “¿Cuál es el horario del restaurante de Austin?”, la **intención** es proporcionar el horario de apertura y Austin es la **entidad**. Un chatbot necesita una lista completa de entidades para resultar útil.

En la siguiente tabla encontrará ejemplos de entidades que se corresponden con la intención y las posibles entradas de usuarios del ejemplo anterior de la cadena de restaurantes.



Diálogo

Lo que yo entendí de este último texto es la definición de **diálogo** en el contexto de los *chatbots*: es esencialmente un **diagrama de flujo** o una **estructura de árbol** de tipo *IF/THEN* que define cómo responderá la máquina a la **intención** del usuario. El diálogo es, por lo tanto, la **respuesta final** que emite la máquina. La clave aquí es que, sin importar si el humano usa **mala gramática, frases atropelladas o jerga de chat**, el **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)** de la IA interviene para **entender la intención** subyacente del mensaje, permitiendo así que el *chatbot* ejecute el diálogo correcto y responda de forma coherente.



El diálogo representa cada una de las posibles palabras o frases que puede introducir un usuario, la respuesta adecuada para el chatbot y las muchas posibles respuestas posteriores que puede dar el usuario. Eso es demasiado para que lo muestre un diagrama de flujo normal (podría necesitar tres o cuatro dimensiones), así que el software de chatbot condensa cada momento de la conversación en un **nodo**. Un nodo contiene una declaración del chatbot y una larga lista ampliable de posibles respuestas.

Lo que yo entendí de este último texto es que **planificar el diálogo** de un *chatbot* es un trabajo inmenso, pues implica diseñar un diagrama de flujo donde **cada posible pregunta o frase del usuario** debe ser asignada a una **única respuesta** o acción del sistema. El ejemplo del restaurante lo ilustra bien: sin importar cómo se pregunte por los horarios, el resultado es una sola respuesta.

La clave es que, aunque hay un **gran número de posibles preguntas de entrada**, solo hay un **pequeño número de posibles respuestas de salida**, y esto se repite hasta que termina la conversación. Además, el texto revela un factor de ayuda importante: los asistentes virtuales modernos ya están **entrenados con grandes bases de datos como Wikipedia**, lo que les da una base de conocimiento que facilita que entiendan, por ejemplo, los matices del lenguaje.

Ejemplo de análisis NLP

Las intenciones, las entidades y los diálogos facilitan el trabajo del NLP

Lo que yo entendí de este último texto es que la programación tradicional en un **ordenador convencional** es ineficaz para manejar las **intenciones, entidades y diálogos** de un *chatbot*. Esto se debe a que requeriría una línea de código **IF/THEN** separada para **cada una de las miles de formas** en que un humano podría formular una pregunta, y el sistema fallaría si la frase no coincide perfectamente con una de esas líneas.

La solución está en la **combinación de PLN con intenciones, entidades y diálogo** dentro de un sistema de IA. El **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)** analiza los componentes de la frase y luego utiliza métodos avanzados, como la **puntuación de párrafos y evidencia**, para clasificar esos componentes y asociarlos con la respuesta más probable del *chatbot*. El resultado es que, ante la pregunta de un humano, el sistema de IA puede ofrecer la respuesta correcta con el **mayor nivel de confianza**.



Piense en Staples, la empresa de suministros de oficina que cuenta con el botón **Easy**. Suponga que un cliente solicita un chatbot en el sitio web de Staples. El frontend del chatbot recibe la consulta del cliente y la reenvía al backend del chatbot. Allí, IBM Watson Assistant ejecuta el NLP para entender las intenciones del humano en relación con el pedido de un producto o el seguimiento de un envío.

Lo que yo entendí de este último texto es un ejemplo concreto de la eficiencia de un *chatbot*. Cuando un cliente dice algo como: "Quiero hacer otro pedido de bolígrafos negros", el *chatbot* primero **descifra la intención** de la frase. Luego, utiliza **servicios cognitivos** para **consultar el historial de compras** del cliente, y en cuestión de segundos, puede ayudarlo a completar el nuevo pedido. El texto concluye con el caso del *chatbot* de Staples, que a pesar de que solo conoce **cinco cosas**, las domina tan bien que puede ofrecer **soporte de ventas en línea 24/7**, dando un servicio ininterrumpido y **liberando al personal humano** para otras tareas, lo cual es altamente valorado por la empresa y sus clientes.

Cuestionario



2.4 La IA clasifica las imágenes



Introducción

En este módulo, aprenderá cómo la IA no solo puede analizar imágenes para identificar su contenido, sino crear imágenes creíbles por sí misma.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Describir cómo la IA clasifica las imágenes para extraer su significado
- Describir cómo una red neuronal convolucional (CNN) analiza una imagen
- Describir cómo una red generativa adversarial (GAN) crea una imagen creíble
- Identificar los usos de la visión artificial en el mundo real

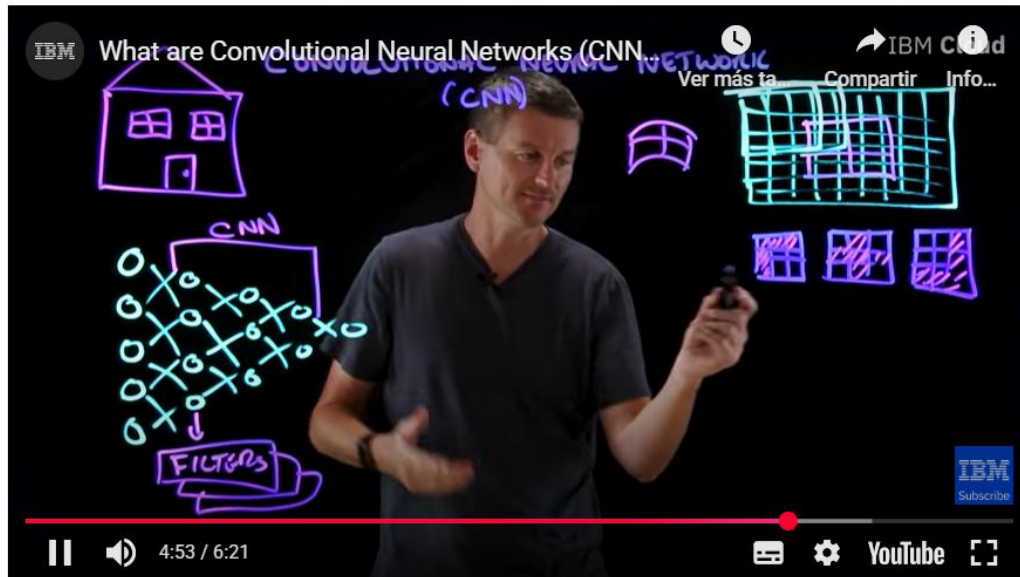
Redes neuronales convolucionales

Un sistema de IA utiliza una red neuronal convolucional (CNN) para analizar imágenes

Lo que yo entendí de este texto es que las imágenes digitales (fotos y videos) se componen de **millones de píxeles**, que son pequeños puntos de color y luminosidad expresados en números. Si bien un ordenador puede fácilmente leer y mostrar estos números, **analizar la imagen es mucho más complicado**.

El gran problema es la **cantidad de datos** (millones de números por píxel), lo cual podría **"desbordar"** a la mayoría de los sistemas de IA. Para solucionar esto, los investigadores

crearon una forma ingeniosa de analizar solo **pequeñas porciones de la imagen a la vez**. Este proceso se llama **Red Neuronal Convolucional (CNN)** y es la herramienta que permite a los sistemas de reconocimiento visual, como el **reconocimiento facial**, identificar objetos dentro de una imagen, volviendo el análisis práctico y manejable.



En resumen

Lo que yo entendí de este último texto es el mecanismo interno de la **Red Neuronal Convolucional (CNN)**. En una CNN, se toman **dos pequeños grupos de píxeles que se superponen** y se realiza una **comparación matemática** entre ellos para obtener un valor. La clave es que la IA repite **miles de estas diminutas comparaciones** para identificar las partes individuales de la imagen. Luego, compara estas partes con las imágenes que ya tiene en su *corpus* (base de datos de aprendizaje) y, a partir de eso, puede realizar una **identificación global** del objeto o de la imagen sin saturarse por la gran cantidad de datos.

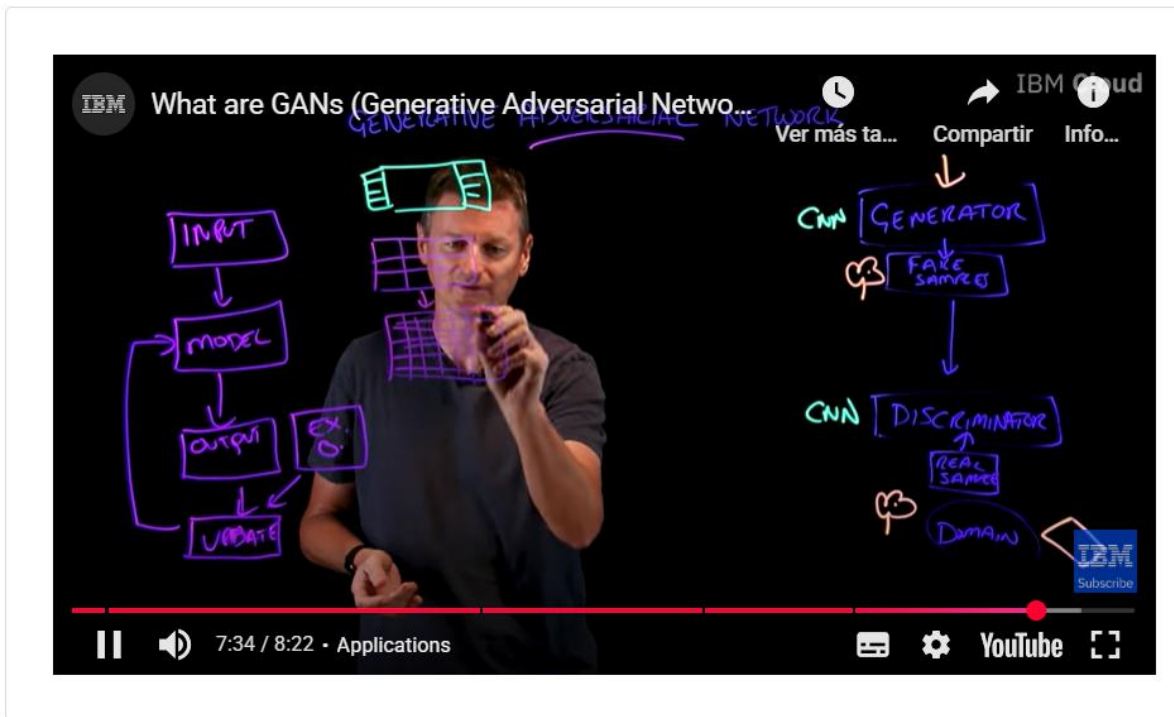
Redes generativas adversariales

Un sistema de reconocimiento visual puede utilizar una red generativa adversarial (GAN) para crear nuevos dibujos y fotos

Lo que yo entendí de este último texto es que la capacidad de la IA no se limita solo a analizar fotos existentes, sino también a **crear imágenes totalmente imaginarias**, como las "deep fakes" o el arte generado por IA.

El texto explica que una forma en que la IA logra esto es enfrentando a **dos Redes Neuronales Convolucionales (CNN)** en una especie de "**concurso**" llamado **Red Generativa Adversarial (GAN)**. En esencia, estas dos redes **luchan entre sí** hasta que

una de ellas se perfecciona y se convierte en una **"buena artista"** capaz de crear imágenes creíbles.

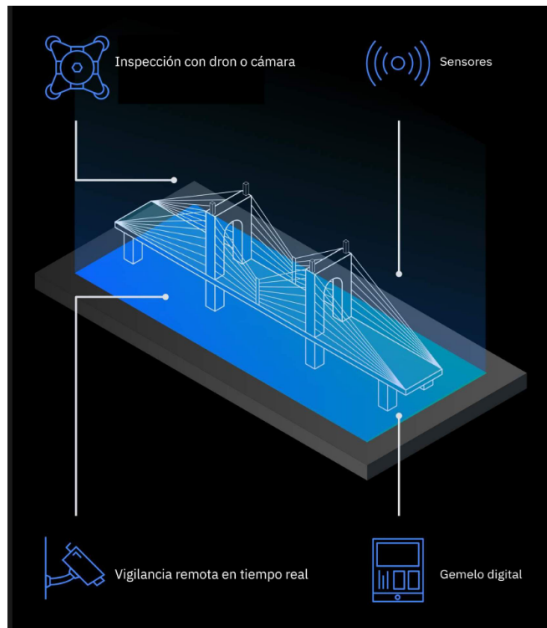


En resumen

Lo que yo entendí de este último texto es el objetivo de la **batalla de las Redes Generativas Adversariales (GAN)**: el proceso termina cuando se genera una imagen que se le muestra a un humano. A veces, la imagen es tan mala que provoca risa, pero la meta final es que la imagen sea tan realista que el humano (actuando como el juez y maestro de la red) **no sea capaz de notar la diferencia** con una foto real. Es en ese momento, cuando se logra esa indistinguibilidad, que la **"gran farsa"** o *deep fake* se considera un **éxito**.

Aplicaciones de la visión artificial

La visión artificial tiene muchas aplicaciones prácticas



El sistema de inspección visual IBM Maximo puede equiparse con cámaras de vídeo en drones. No solo puede detectar problemas, como grietas en un puente colgante, sino también identificar qué problemas (grietas, en este ejemplo) son peligrosos y deben repararse.

Amplíe para ver algunas reflexiones más

Lo que yo entendí de este último texto es que la **Visión Artificial** tiene una gama de **aplicaciones prácticas** mucho más amplia e impactante de lo que podríamos imaginar inicialmente. Además de los usos obvios, esta tecnología es vital en áreas como:

- **Seguridad:** Detectar **defectos peligrosos** y difíciles de ver en estructuras críticas como las **alas de los aviones**.
- **Medioambiente y Agricultura:** Supervisar el **flujo de agua** en granjas para prevenir la contaminación de los cultivos y **clasificar poblaciones de animales y plantas** para medir la **biodiversidad** en los bosques.
- **Servicio Público:** Contabilizar **grandes multitudes** incontrolables (para seguridad o gestión de eventos) y ayudar a la **comunicación** de personas con discapacidades al permitir la **lectura de labios**.

Cuestionario

Procesamiento del
Lenguaje Natural y
Visión Artificial

83% COMPLETA

Intenciones, entidades y
diálogo

Ejemplo de análisis NLP

Cuestionario

MÓDULO 4: LA IA CLASIFICA LAS
IMÁGENES

Acerca de este módulo

Redes neuronales
convolucionales

Redes generativas
adversarias

Aplicaciones de la visión
artificial

Cuestionario

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

APROBADO
80%

TERMINAR
CURSO

Cuestionario Final

Procesamiento del
Lenguaje Natural y
Visión Artificial

97% COMPLETA

Aplicaciones de la visión
artificial

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que
recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

Resultados del cuestionario

Tu calificación 93%

APROBADO
80%

TERMINAR
CURSO

INTENTAR DE NUEVO

Finalización del curso

Procesamiento del
Lenguaje Natural y
Visión Artificial

97% COMPLETA

Aplicaciones de la visión
artificial

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que
recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

Enhorabuena

Ya casi ha terminado.

¡Gane una credencial!

Recordatorio: Este curso es uno de los varios de la serie Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje sobre Fundamentos de la Inteligencia Artificial y obtenga la credencial digital de **Fundamentos de la Inteligencia Artificial** de IBM.

TERMINAR
CURSO

Artificial Intelligence
Fundamentals

IBM SkillsBuild



Para obtener más información sobre esta credencial, visite [Fundamentos de la](#)